

Se quiere entrenar una neurona para implementar la función AND

x1	x2	y
0	0	0
1	0	0
1	1	1

La función de activación de la neurona es escalonada

$f(z) = 1$ si $z \geq 0$; $f(z)=0$ si $z < 0$

Los pesos iniciales y el bias inicial son 0.

La actualización que sigue es la siguiente:

- $w1 = w1 + e \cdot x1$
- $w2 = w2 + e \cdot x2$
- $b = b + e$

Calcula los pesos y bias finales.

¿En qué época aprende la neurona dichos valores?

¿En qué época converge?

Solucion

epoch	x1	x2	y	w1	w2	b	z	ypred	error	Act pesos
1	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	SI
1	1	0	0	0	0	-1	-1	0	0	NO
1	1	1	1	0	0	-1	-1	0	1	SI
2	0	0	0	1	1	0	0	1	-1	SI
2	1	0	0	1	1	-1	0	1	-1	SI
2	1	1	1	0	1	-2	-1	0	1	SI
3	0	0	0	1	2	-1	-1	0	0	NO
3	1	0	0	1	2	-1	0	1	-1	SI

3	1	1	1	0	2	-2	0	1	0	NO
4	0	0	0	0	2	-2	-2	0	0	NO
4	1	0	0	0	2	-2	-2	0	0	NO
4	1	1	1	0	2	-2	0	1	0	NO

Calcula los pesos y bias finales.

w1 = 0

w2 = 2

b = -2

¿En qué época aprende la neurona dichos valores? -> **en la tercera**

¿En qué época converge? -> **en la cuarta (primera completa sin errores)**